

Teorema lui Pitagora. Teoreme metrice (89)

1. Teorema lui Pitagora

In orice triunghi dreptunghic, patraturul ipotenuzei este egal cu suma patratelor catetelor:

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

unde c este ipotenuza, iar a si b sunt catetele.

Reciproca teoremei lui Pitagora

Daca intr-un triunghi se verifica relatia $c^2 = a^2 + b^2$, atunci triunghiul este dreptunghic.

Exemplu:

Catete: 6 si 8

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$$

2. Teoreme metrice in triunghiul dreptunghic

Teoremele metrice leaga segmentele formate pe ipotenuza si pe catete de inaltimea corespunzatoare ipotenuzei.

Notatii uzuale

Intr-un triunghi dreptunghic ABC, cu unghi drept in A:

BC = ipotenuza

AH = inaltimea din A pe ipotenuza

BH = p, HC = q (segmentele ipotenuzei)

3. Teorema catetei

Patraturul unei catete este egal cu produsul dintre ipotenuza si proiectia catetei pe ipotenuza:

$$AB^2 = BC \cdot BH$$

$$AC^2 = BC \cdot HC$$

4. Teorema inaltimei

Patraturul inaltimei din varful unghiului drept este egal cu produsul segmentelor ipotenuzei:

$$AH^2 = BH \cdot HC$$

5. Relatii suplimentare

$$BC = BH + HC$$

$$AH = (AB \cdot AC) / BC$$

6. Exemplu rezolvat (teorema catetei)

Intr-un triunghi dreptunghic, BC=13 si BH=4.

Determinati cateta AB.

$$AB^2 = 13 \cdot 4 = 52 \Rightarrow AB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

7. Exemplu rezolvat (teorema inaltimei)

Intr-un triunghi dreptunghic, $BH=9$ si $HC=16$.

Determinati inaltimea AH .

$$AH^2 = 9 \cdot 16 = 144 \Rightarrow AH = 12.$$

8. Arit folosind teoreme metrice

Aria triunghiului dreptunghic se poate calcula in doua moduri:

$$A = (a \cdot b) / 2 = (c \cdot AH) / 2.$$

Egalarea acestor doua expresii duce la relatii metrice utile.

9. Aplicatii tipice de BAC

- determinarea unor segmente folosind proiectii
- verificarea daca un triunghi este dreptunghic
- probleme combinate cu arii
- exercitii cu radicali

10. Greseli frecvente

- confundarea proiectiilor cu catetele
- aplicarea teoremelor metrice in triunghiuri nedreptunghice
- folosirea gresita a notatiilor BH , HC
- erori de calcul la radicali

11. Checklist de BAC

- stii Pitagora si reciproca
- stii teorema catetei
- stii teorema inaltimii
- stii notatiile standard
- aplici corect formulele in probleme